

数字人民币 互联规范 加密前置系统接口

(V01R01E001_20251215)

(征求意见稿)

目 次

目 次 I

前 言 II

修订记录 III

数字人民币 互联标准 加密前置系统接口 1

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 系统简介 1

4 报文清单 1

5 报文接口定义 2

6 核心业务流程 25

7 对账 28

附录：业务拒绝码规则 29

参考文献 31

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国人民银行数字货币研究所提出。

数字人民币 互联规范 加密前置系统接口

修订记录

章节编号	修订内容简述	修订日期	修订前版本号
	初稿	2025. 12. 15	

数字人民币 互联标准 加密前置系统接口

1 范围

本文件规定了央行端数字人民币系统与各类参与机构间交互的通用要求。
本文件适用于数字人民币系统和产品研发、测试、运维等相关机构。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 系统简介

3.1 系统概述

为实现数字人民币项目研发整体目标，支持央行中心化管理和“中央银行—商业机构”双层运营体系，强化央行侧基础能力支撑，同时按照互联互通、风险隔离、监管穿透等原则，推进运营机构端系统配套建设，形成对各场景应用的底层支撑，建设由人民银行统一管理的加密前置系统，实现统一、完整、准确记录币串交易信息，支持跨机构及本代本账户交易，同时提升监管能力。

3.2 交互方式

参与机构间交互方式如下图所示：



参与机构与加密前置系统交互的通信协议为HTTPS POST，支持HTTPS的Keep-Alive。
HTTPS请求消息中应按照如下要求设置头部域。

- Content-Length 设置为消息体的长度。
- Content-Type 设置为： application/xml;charset="utf-8"。

4 报文清单

报文清单见下表。

表1 报文清单表

序号	报文编号	报文名称	报文方向	控 制 位	业务单元	时 间 校验	是 否 对账	对 账 频率
1	dcep.231.001.01	币串生成请求报文	运营机构->加密前置系统	钱包号	RZone	是	是	
2	dcep.232.001.01	币串生成应答报文	运营机构<-加密前置系统	否	N/A	否	否	

数字人民币 互联规范 加密前置系统接口

3	dcep.233.001.01	币串花费请求报文	运营机构->加密前置系统	钱包号	RZone	是	是	
4	dcep.234.001.01	币串花费应答报文	运营机构<-加密前置系统	否	N/A	否	否	
5	dcep.235.001.01	币串拆合请求报文	运营机构->加密前置系统	钱包号	RZone	是	是	
6	dcep.236.001.01	币串拆合应答报文	运营机构<-加密前置系统	否	N/A	否	否	
7	dcep.421.001.01	币串交易查询请求报文	运营机构->加密前置系统	钱包号	RZone	否	否	
8	dcep.422.001.01	币串交易查询应答报文	运营机构<-加密前置系统	否	N/A	否	否	
9	dcep.423.001.01	币串查询请求报文	运营机构->加密前置系统	钱包号	RZone	否	否	
10	dcep.424.001.01	币串查询应答报文	运营机构<-加密前置系统	否	N/A	否	否	
11	dcep.431.001.01	币串迁移请求报文	运营机构->加密前置系统	钱包号	RZone	是	是	
12	dcep.432.001.01	币串迁移应答报文	运营机构<-加密前置系统	否	N/A	否	否	
13	dcep.681.001.01	日切延迟通知报文	运营机构<-加密前置系统	否	N/A	否	否	
14	dcep.803.001.01	币串差错处理请求报文	运营机构->加密前置系统	钱包号	RZone	是	是	
15	dcep.804.001.01	币串差错处理应答报文	运营机构<-加密前置系统	否	N/A	否	否	
16	dcep.809.001.01	对账异常通知报文	运营机构<-加密前置系统	否	N/A	否	否	

5 报文接口定义

5.1 支付类业务

5.1.1 币串生成请求报文<dcep.231.001.01>

5.1.1.1 报文功能

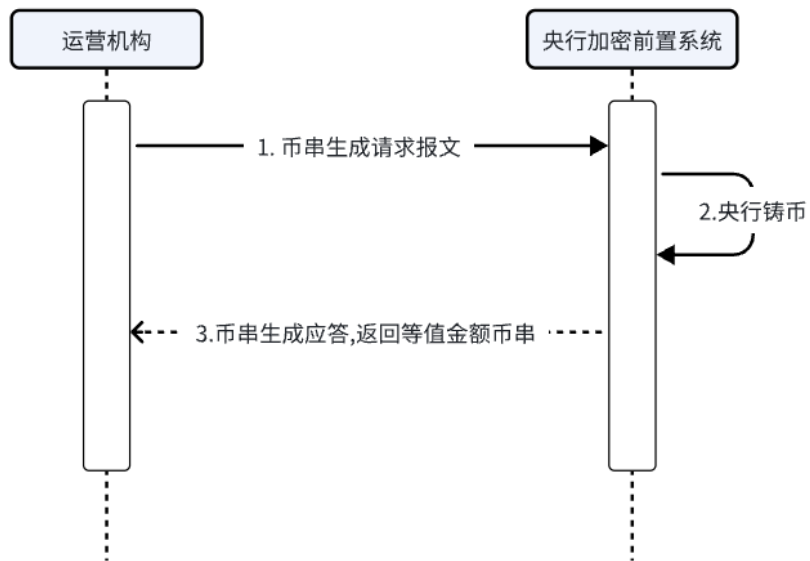
机构调用央行数币系统的币串生成报文，央行给机构返回等值金额的币串。

5.1.1.2 报文序列图

5.1.1.2.1 场景一

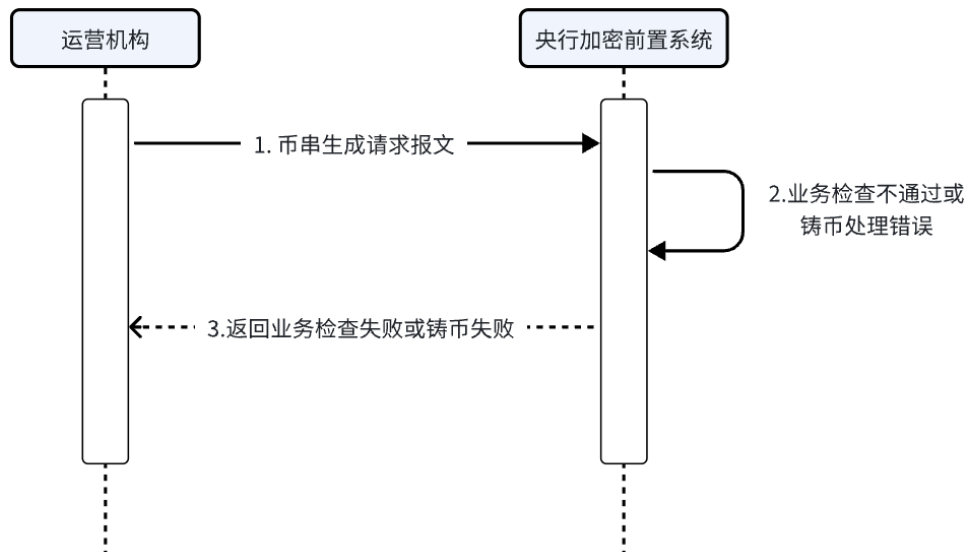
机构发起币串生成业务，正常处理流程

数字人民币 互联规范 加密前置系统接口



5.1.1.2.2 场景二

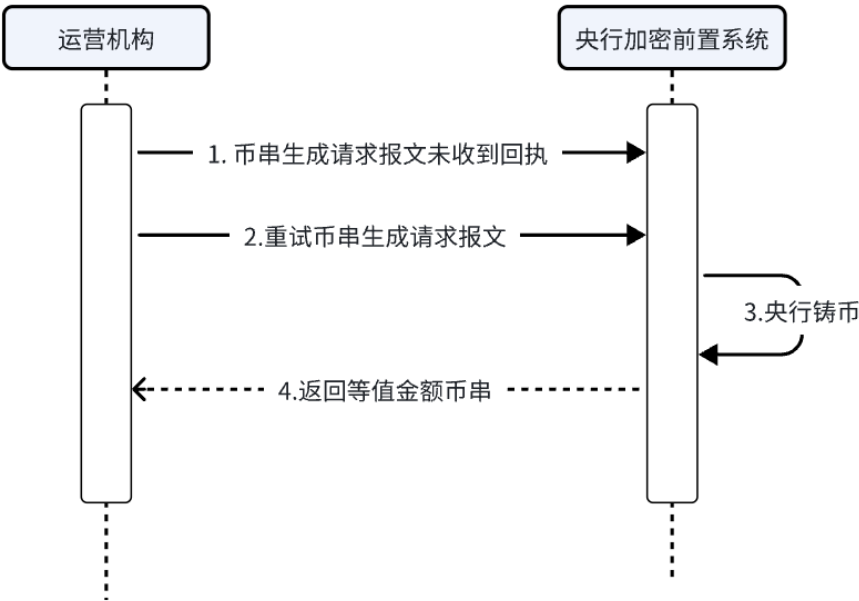
机构发起币串生成业务，业务请求报文不通过或者央行币串生成失败



5.1.1.2.3 场景三

机构发起币串生成业务，请求报文超时，机构重试成功。

数字人民币 互联规范 加密前置系统接口



5.1.1.3 报文结构

序号	报文要素	<XML Tag>	DCEP 属性	DCEP 类型	备注	敏感要素
1.	Message root	<CnMntReq>	[1..1]			
2.	GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		公共业务组件, 包含 msgid、CreDtTm 发起和接收机构	
3.	IncreaseTransactionInformation	<IncReq>	[1..1]		币串生成请求体	
4.	-- BatchId 币串交易对账批次号	<BatchId>	[1..1]	Max35Text	由运营机构填写	
5.	-- InstructionIdentification 交易批次号	<InstrId>	[1..1]	Max35Text	由运营机构填写	
6.	-- WalletID 钱包 ID	<WltId>	[1..1]	Max34Text	收款钱包 ID 禁止中文	
7.	-- PartyIdentification 钱包所属运营机构	<PtyId>	[1..1]	Max14Text	禁止中文	
8.	-- InDcId 输入币串冠字号	<DcId>	[0..1]	Max32Text	输入币串 (可为空, 传入后将此币串合并生成)	

数字人民币 互联规范 加密前置系统接口

9.	-- TransactionAmount 交易金额	<TxAmt>	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount		
10.	-- OutDcMode 生成币串模式	<OutDcMode>	[1..1]	Max1Text	0 返回完整币串表达式 1 只返回币串的冠字号和金额	

5.1.1.4 报文说明

币串交易批次号由发起参与机构生成，组成规则为：长度 13 位，“B”+“8 位账务日期”+“2 位小时”+“预留 00”。请求报文中的批次对应的时间段与“央行本地服务器时间”误差在 10 分钟以内可受理该笔业务。例如：假设传入批次号为 B202510010200，那么如果此时系统时间在 2025-10-01 00:50:00~2025-10-01 02:10:00，都可以接受此笔业务，否则都会拒绝。

交易批次号的格式及含义，参考《数字人民币 互联规范 通用要求》。

央行会对输入币串冠字号（若不为空）等报文要素进行校验，若输入的币串已花费，则拒绝交易。

5.1.2 币串生成应答报文<dcep.232.001.01>

5.1.2.1 报文功能

机构调用的币串生成报文后，央行根据报文标识号、交易金额、钱包 ID 等字段生成币串。

5.1.2.2 报文序列图

见 5.1.1.2。

5.1.2.3 报文结构

序号	报文要素	<XML Tag>	DCEP 属性	DCEP 类型	备注	敏感要素
1.	Message root	<CnMntRsp>	[1..1]			
2.	GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		公共业务组件	
3.	OriginalGroupHeader	<OrgnlGrpHdr>	[1..1]		公共业务组件 原报文头	
4.	IncreaseTransactionInformation	<IncRsp>	[1..1]		币串生成应答体	
5.	-- ResponsionStatus 业务回执状态	<RspsnSts>	[1..1]	ProcessStatusCode	由平台填写 PR00：成功 PR01：失败，需要机构换单处理 PR02：处理中，机构可做重试或查询交易	
6.	-- RejectCode 业务拒绝码	<RjctCd>	[0..1]	RejectCode	当业务回执状态为“PR01”时必须填，禁止中文	
7.	-- RejectInformation 业务拒绝信息	<RjctInf>	[0..1]	Max105Text	允许中文	
8.	-- DcOutInfo	<DcOutInfo>	[1..1]			
9.	-- -- DCDomain	<DcDomn>	[0..1]	Max512Text	币串表达式，详见数字人民币表达式规范	

	生成的币串				请求报文的 OutDcMode=0 时有值	
10.	--DCId 生成的币串的 冠字号	<DcDomn>	[0..1]	Max32Text	币串的冠字号， OutDcMode=1 时有值	
11.	--DCAmt 生成的币串的 金额	<DcDomn>	[0..1]	ActiveCurrency AndAmount	币串的金额 OutDcMode=1 时有值	

5.1.2.4 报文说明

币串生成应答报文内含生成的币串。若机构传入输入币串冠字号字段，则生成币串的金额=交易金额+输入币串金额。

5.1.3 币串花费请求报文<dcep.233.001.01>

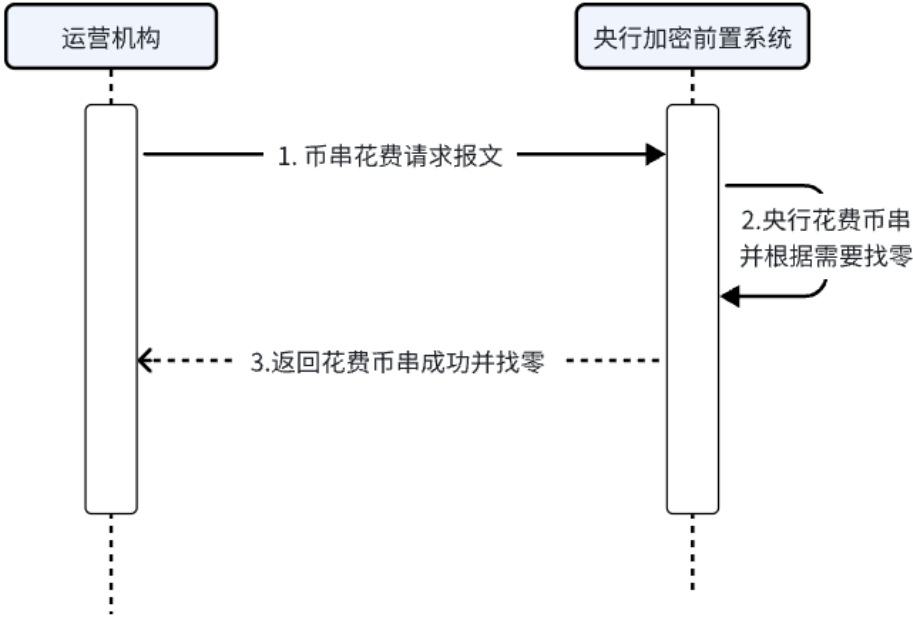
5.1.3.1 报文功能

机构调用央行数币系统币串花费报文，央行将机构传入币串花费，若币金额大于交易金额，央行同时返回差额(找零)币串。

5.1.3.2 报文序列图

5.1.3.2.1 场景一

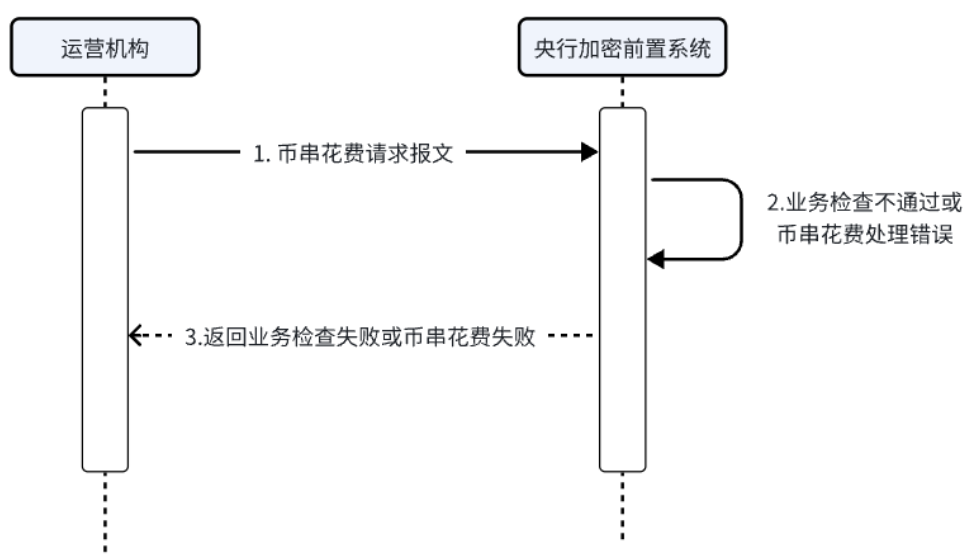
机构发起币串花费业务，正常处理流程。



5.1.3.2.2 场景二

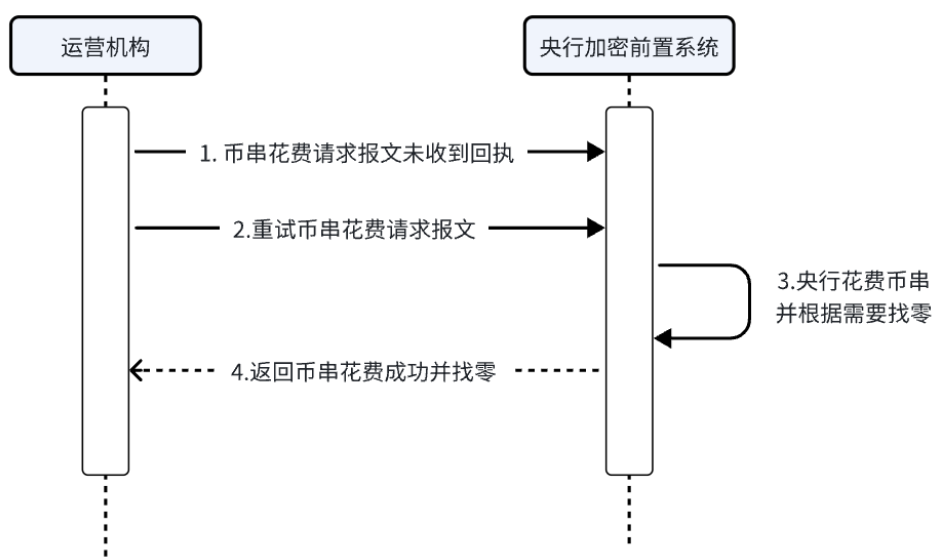
机构发起币串花费业务，业务请求报文不通过或者央行币串花费失败。

数字人民币 互联规范 加密前置系统接口



5.1.3.2.3 场景三

机构发起币串花费业务，请求报文超时，机构重试成功。



5.1.3.3 报文结构

序号	报文要素	<XML Tag>	DCEP 属性	DCEP 类型	备注	敏感要素
1.	Message root	<CnSpdReq>	[1..1]			
2.	GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]			
3.	DecreaseRequestInformation	<DecReq>	[1..1]		币串花费请求体	
4.	-- BatchId 币串交易对账批次号	<BatchId>	[1..1]	Max35Text	由运营机构填写	
5.	-- InstructionIdentification 交易批次号	<InstrId>	[1..1]	Max35Text	由运营机构填写	

数字人民币 互联规范 加密前置系统接口

6.	--WalletID 钱包 ID	<WltId>	[1..1]	Max34Text	币串花费钱包 ID 禁止中文	
7.	-- PartyIdentification 钱包所属运营机构	<PtyId>	[1..1]	Max14Text	禁止中文	
8.	-- InDcIds 输入币串冠字号列表	<DcIds>	[1..1]	Max330Text	输入币串不能超过 10 个，且币串总金额大于等于交易金额	
9.	-- -- DcId 输入币串冠字号	<DcId>	[1..n]	Max32Text	输入冠字号	
10.	-- TransactionAmount 交易金额	<TxAmt>	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	交易金额	
11.	-- OutDcMode 生成币串模式	<OutDcMode>	[1..1]	Max1Text	找零币串的生成模式 0 返回完整币串表达式 1 只返回币串的冠字号和金额	

5.1.3.4 报文说明

报文中币串列表总金额需要大于等于交易金额。

5.1.4 币串花费应答报文<dcep.234.001.01>

5.1.4.1 报文功能

机构调用币串花费报文后，央行根据机构传入的币串信息将其置为已花费。

5.1.4.2 报文序列图

见 5.1.3.2。

5.1.4.3 报文结构

序号	报文要素	<XML Tag>	DCEP 属性	DCEP 类型	备注	敏感要素
1.	Message root	<CnSpdRsp>	[1..1]			
2.	GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]			
3.	OrgnlGrpoupHeader	<OrgnlGrpHdr>	[1..1]			
4.	DecreaseResponseInfo	<DecRsp>	[1..1]		币串花费应答体	
5.	-- ResponsionStatus 业务回执状态	<RspnSts>	[1..1]	ProcessStatusCode	由平台填写 PR00: 成功 PR01: 失败 PR02: 处理中	
6.	-- RejectCode 业务拒绝码	<RjctCd>	[0..1]	RejectCode	当业务回执状态为“PR01”时必须填，禁止中文	

数字人民币 互联规范 加密前置系统接口

7.	-- RejectInformation 业务拒绝信息	<RjctInf>	[0..1]	Max105Text	允许中文	
8.	-- DcOutInfo	<DcOutInfo>	[0..1]			
9.	-- --DCDomain 生成的币串	<DcDomn>	[1..1]	Max512Text	币串表达式，详见数字人民币表达式规范 OutDcMode=0 时有值	
10.	-- --DCId 生成的币串的冠字号	<DcDomn>	[0..1]	Max32Text	币串的冠字号， OutDcMode=1 时有值	
11.	-- --DCAmt 生成的币串的金额	<DcDomn>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币串的金额 OutDcMode=1 时有值	

5.1.4.4 报文说明

若请求报文中币串总金额大于交易金额，在应答报文中，央行会返回一个差额(找零)币串。

5.1.5 币串拆合请求报文<dcep.235.001.01>

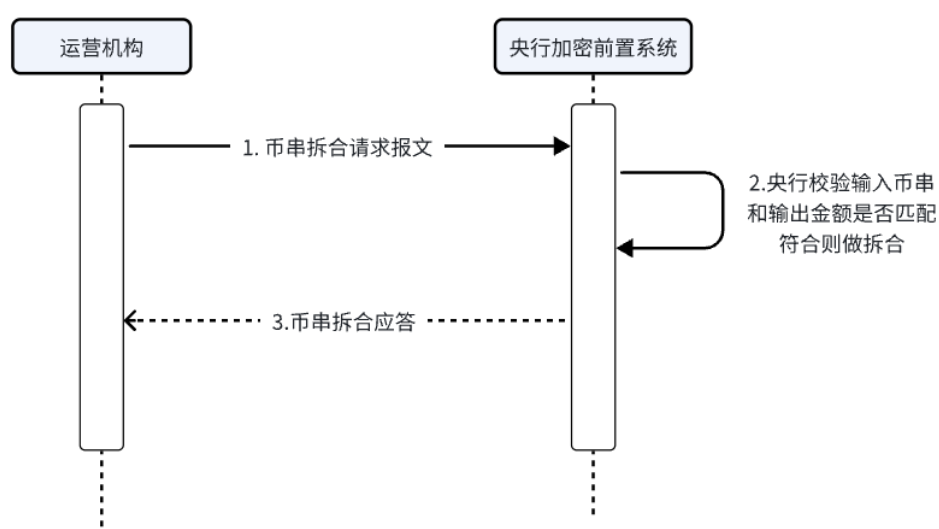
5.1.5.1 报文功能

将同一个钱包下的大金额币串拆分或者多个小金额币串合并。

5.1.5.2 报文序列图

5.1.5.2.1 场景一

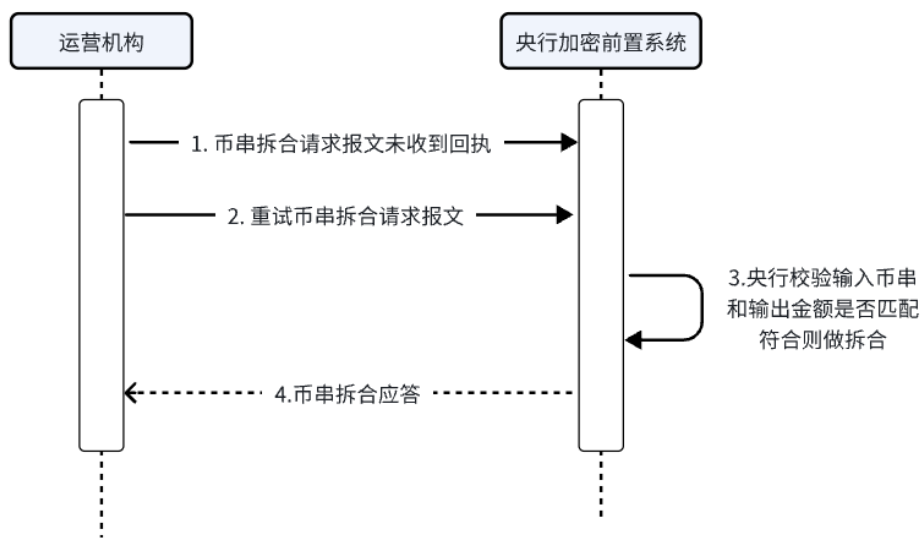
机构发起币串拆合报文，正常处理流程。



5.1.5.2.2 场景二

机构发起币串拆合业务，报文超时，机构重试后成功。

数字人民币 互联规范 加密前置系统接口



5.1.5.3 报文结构

序号	报文要素	<XML Tag>	DCEP 属性	DCEP 类型	备注	敏感要素
1.	Message root	<CnSptReq>	[1..1]			
2.	GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]			
3.	SplitRequest	<SptReq>	[1..1]		拆分请求体	
4.	-- BatchId 币串交易对账批次号	<BatchId>	[1..1]	Max35Text	由运营机构填写	
5.	-- WalletID 钱包 ID	<WltId>	[1..1]	Max34Text	币串拆合钱包 ID 禁止中文	
6.	-- PartyIdentification 钱包所属运营机构	<PtyId>	[1..1]	Max14Text	禁止中文	
7.	-- InDcIds 输入币串冠字号列表	<DcIds>	[1..1]	Max330Text	输入币串不能超过 10 个，且币串总金额等于输出金额总和	
8.	-- -- DcId 输入币串冠字号	<DcId>	[1..n]	Max32Text	传入冠字号	
9.	-- 输出金额列表 OutAmountList	<OutAmtLst>	[1..1]		输出金额列表，最大限制 10 个	
10.	-- -- 输出金额	<OutAmt>	[1..n]	ActiveCurrencyAndAmount	输出金额	
11.	-- OutDcMode 生成币串模式	<OutDcMode>	[1..1]	Max1Text	币串的生成模式 0 返回完整币串表达式 1 只返回币串的冠字号和金额	

5.1.5.4 报文说明

数字人民币 互联规范 加密前置系统接口

校验规则：输出金额列表的金额相加之和等于输入币串的金额之和。

5.1.6 币串拆合报文应答<dcep. 236. 001. 01>

5.1.6.1 报文功能

币串拆合报文应答。

5.1.6.2 报文序列图

见 5.1.5.2。

5.1.6.3 报文结构

序号	报文要素	<XML Tag>	DCEP 属性	DCEP 类型	备注	敏感要素
1.	Message root	<CnSptRsp>	[1..1]			
2.	GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]			
3.	OrgnlGrpoupHeader	<OrgnlGrpHdr>	[1..1]			
4.	SplitResponse	<SptRsp>	[1..1]		拆合应答体	
5.	-- ResponsionStatus 业务回执状态	<RspnsSts>	[1..1]	ProcessStatusCode	由平台填写 PR00：成功 PR01：失败 PR02：处理中	
6.	-- RejectCode 业务拒绝码	<RjctCd>	[0..1]	RejectCode	当业务回执状态为 “PR01”时必须禁止中文	
7.	-- RejectInformation 业务拒绝信息	<RjctInf>	[0..1]	Max105Text	允许中文	
8.	--DcOutInfo	<DcOutInfo>	[1..1]			
9.	-- -- DCDomain 生成的币串表达式	<DcDomn>	[0..n]	Max1024Text	币串表达式，详见数字人民币表达式规范，数量不超过 10 个，OutDcMode=0 时有值	
10.	-- --DCId 生成的币串的冠字号	<DcDomn>	[0..1]	Max32Text	币串的冠字号， OutDcMode=1 时有值	
11.	-- --DCAmt 生成的币串的金额	<DcDomn>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币串的金额 OutDcMode=1 时有值	

5.1.6.4 报文说明

校验规则：输出金额列表的金额相加之和等于输入币串的金额之和。

5.2 信息类业务

5.2.1 币串交易查询请求报文<dcep. 423. 001. 01>

5.2.1.1 报文功能

根据报文标识号和钱包号查询该钱包下指定交易的输出币串信息和交易的状态信息，支持查询的

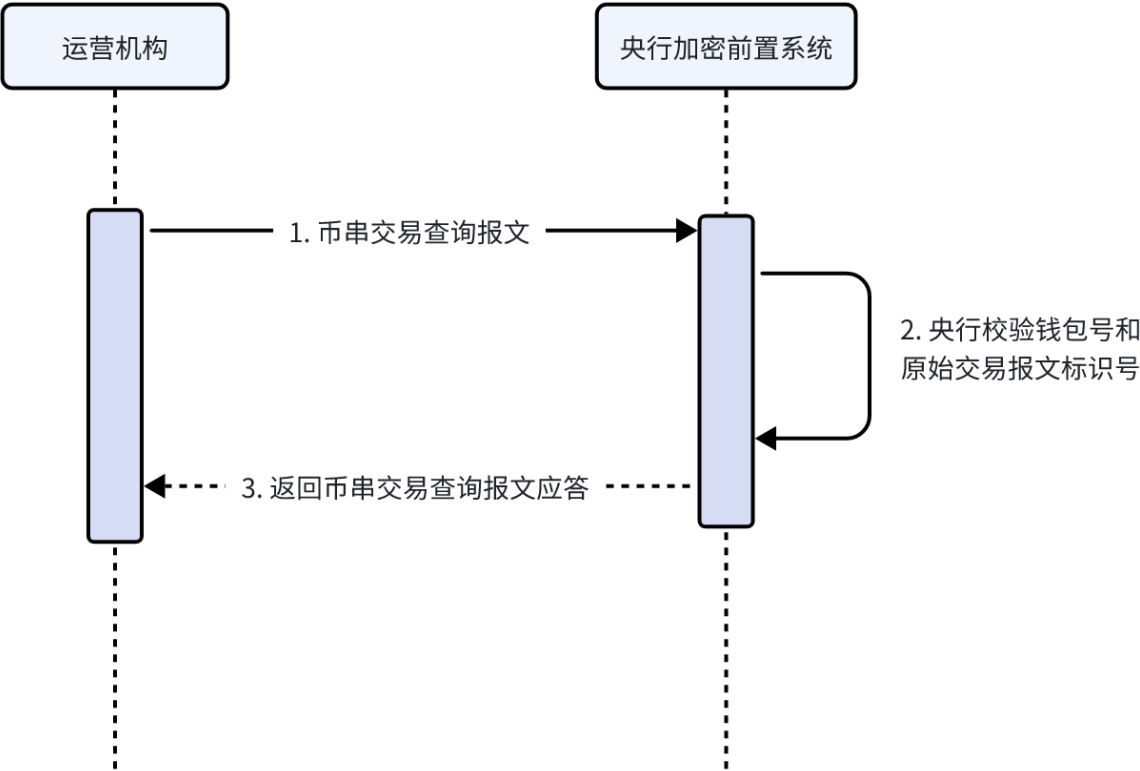
数字人民币 互联规范 加密前置系统接口

交易类型为：币串生成、币串花费、币串拆合、币串差错、币串迁移。

5.2.1.2 报文序列图

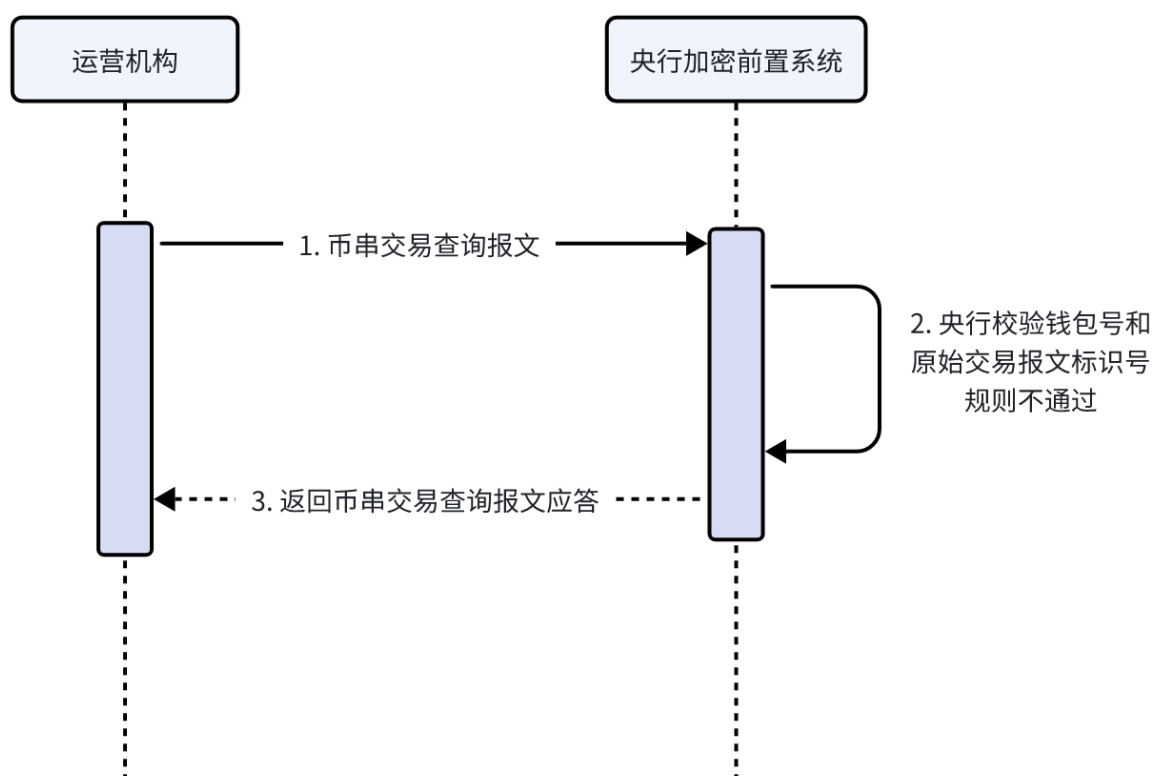
5.2.1.2.1 场景一

机构发起币串交易查询报文，央行返回对应的币串表达式列表和原交易报文的状态信息。



5.2.1.2.2 场景二

机构发起币串查询报文，央行返回对应的币串表达式列表。



5.2.1.3 报文结构

序号	报文要素	<XML Tag>	DCEP 属性	DCEP 类型	备注	敏感要素
1.	Message root	<CnQueReq>	[1..1]			
2.	GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		公共业务组件, 包含 msgid、CreDtTm 发起和接收机构	
3.	QueryRequest	<QueReq>	[1..1]		查询请求体	
4.	-- OrgnlMsgIdRequest 要查询的交易原始报文标识号	<ognlMsgId>	[1..1]	Max32Text	由运营机构填写	
5.	-- WalletID 钱包 ID	<WltId>	[1..1]	Max34Text	收款钱包 ID 禁止中文	
6.	-- PartyIdentification 钱包所属运营机构	<PtyId>	[1..1]	Max14Text	禁止中文	

5.2.1.4 报文说明

钱包号是原始交易报文输出币串对应的钱包，央行会校验对应关系，如果传错，则返回查询结果不存在或者交易与钱包不匹配。

5.2.2 币串交易查询应答报文<dcep.424.001.01>

5.2.2.1 报文功能

根据币串查询报文，返回对应的币串表达式列表和原交易状态信息。

5.2.2.2 报文序列图

见 5.2.1.2。

5.2.2.3 报文结构

序号	报文要素	<XML Tag>	DCEP 属性	DCEP 类型	备注	敏感要素
1.	Message root	<CnQueRsp>	[1..1]			
2.	GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		公共业务组件, 包含 msgid、CreDtTm 发起和接收机构	
3.	OrgnlGrpoupHeader	<OrgnlGrpHdr>	[1..1]		查询请求的报文头	
4.	QueryResponse	<QueRsp>	[1..1]		查询应答体	
5.	-- ResponsionStatus 业务回执状态	<RspsnSts>	[1..1]	ProcessStatusCode	由平台填写 PR00: 成功 PR01: 失败 PR02: 处理中	
6.	-- RejectCode 业务拒绝码	<RjctCd>	[0..1]	RejectCode	当业务回执状态为“PR01”时必须填禁止中文	
7.	-- RejectInformation 业务拒绝信息	<RjctInf>	[0..1]	Max105Text	允许中文	
8.	QueryTransInfo 查询交易的返回	<QueTxInf>	[1..1]		查询交易报文的信息	
9.	-- ResponsionStatus 业务回执状态	<RspsnSts>	[1..1]	ProcessStatusCode	由平台填写 PR00: 成功 PR01: 失败 PR02: 处理中	
10.	-- RejectCode 业务拒绝码	<RjctCd>	[0..1]	RejectCode	当业务回执状态为“PR01”时必须填禁止中文	
11.	-- RejectInformation 业务拒绝信息	<RjctInf>	[0..1]	Max105Text	允许中文	
12.	-- DcOutInfo	<DcOutInfo>	[0..1]			
13.	-----	<DcDomn>	[1..n]	Max1024Text	币串表达式, 详	

	DCDomain 生成的币串				见数字人民币表 达式规范	
--	-------------------	--	--	--	-----------------	--

5.2.2.4 报文说明

根据币串交易查询报文，返回对应的币串表达式列表。

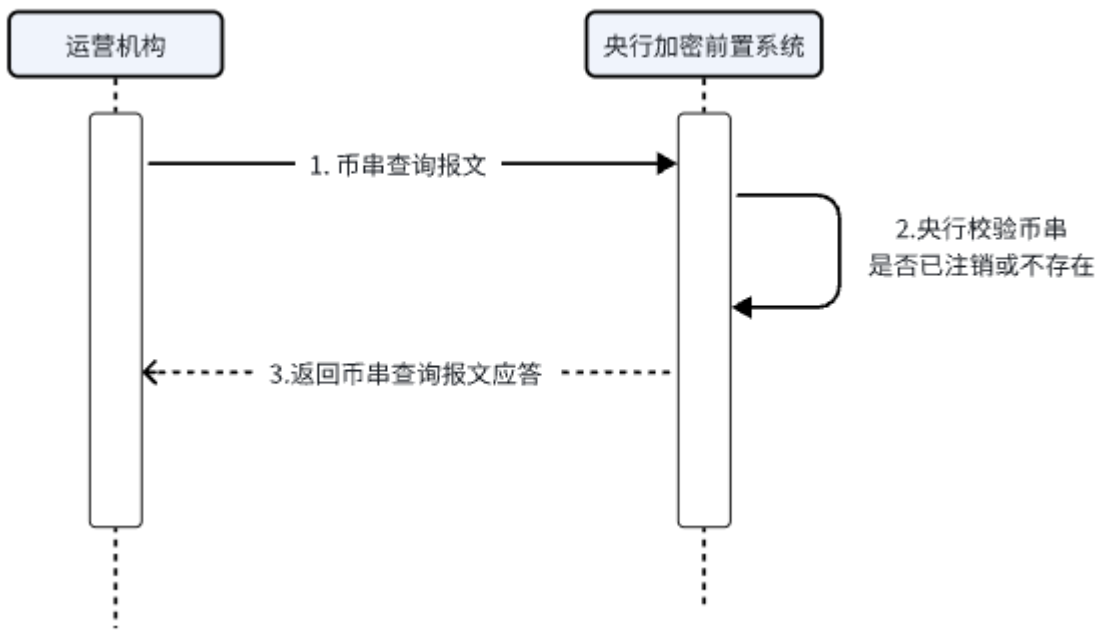
5.2.3 币串查询请求报文<dcep.425.001.01>

5.2.3.1 报文功能

根据币串冠字号查询币串的表达式。

5.2.3.2 报文序列图

机构发起币串查询报文，央行返回对应的币串表达式列表。



5.2.3.3 报文结构

序号	报文要素	<XML Tag>	DCEP 属性	DCEP 类型	备注	敏感要素
1.	Message root	<CnQueReq>	[1..1]			
2.	GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		公共业务组件, 包含 msgid、CreDtTm 发起和接收机构	
3.	QueryRequest	<QueReq>	[1..1]		查询请求体	
4.	-- InDcIds 输入币串冠字号列表	<DcIds>	[1..1]		输入币串不能超过 10 个, 且币串总金额大于等于交易金额	
5.	-- -- DcId 输入币串冠字号	<DcId>	[1..n]	Max32Text	输入冠字号	

数字人民币 互联规范 加密前置系统接口

6.	-- WalletID 钱包 ID	<WltId>	[1..1]	Max34Text	收款钱包 ID 禁止中文	
7.	-- PartyIdentification 钱包所属运营机构	<PtyId>	[1..1]	Max14Text	禁止中文	

5.2.3.4 报文说明

钱包号是查询的币串列表对应的钱包，央行会校验对应关系，如果传错，则返回查询结果不存在或者钱包不匹配。

5.2.4 币串查询应答报文<dcep.426.001.01>

5.2.4.1 报文功能

根据币串查询报文，返回对应的币串表达式列表。

5.2.4.2 报文序列图

见 5.2.3.2。

5.2.4.3 报文结构

序号	报文要素	<XML Tag>	DCEP 属性	DCEP 类型	备注	敏感要素
1.	Message root	<CnQueRsp>	[1..1]			
2.	GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		公共业务组件, 包含 msgid、CreDtTm 发起和接收机构	
3.	OrgnlGrpoupHeader	<OrgnlGrpHdr>	[1..1]		查询请求的报文头	
4.	QueryResponse	<QueRsp>	[1..1]		查询应答体	
5.	-- ResponsionStatus 业务回执状态	<RspsnSts>	[1..1]	ProcessStatusCode	由平台填写 PR00: 成功 PR01: 失败 PR02: 处理中	
6.	-- RejectCode 业务拒绝码	<RjctCd>	[0..1]	RejectCode	当业务回执状态为“PR01”时必须填写 禁止中文	
7.	-- RejectInformation 业务拒绝信息	<RjctInf>	[0..1]	Max105Text	允许中文	
8.	-- DcOutInfo	<DcOutInfo>	[0..1]			
9.	----- DCDomain 生成的币串	<DcDomn>	[1..n]	Max1024Text	币串表达式, 详见数字人民币表达式规范	

5.2.4.4 报文说明

根据币串查询报文，返回对应的币串表达式列表。

5.2.5 币串迁移请求报文<dcep.431.001.01>

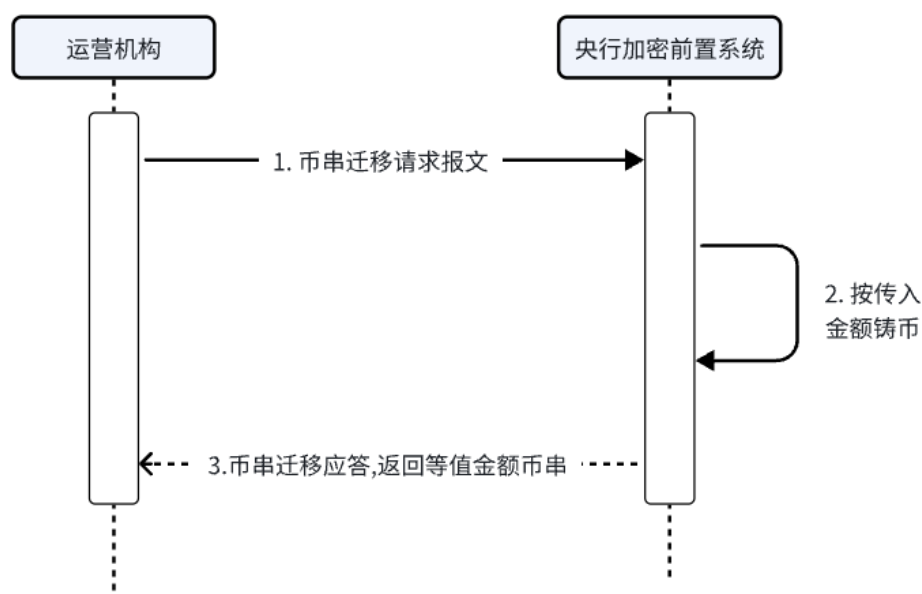
5.2.5.1 报文功能

机构迁移旧币串数据时使用，传入钱包金额，央行返回对应金额的币串。迁移结束后该报文使用权限关闭。

5.2.5.2 报文序列图

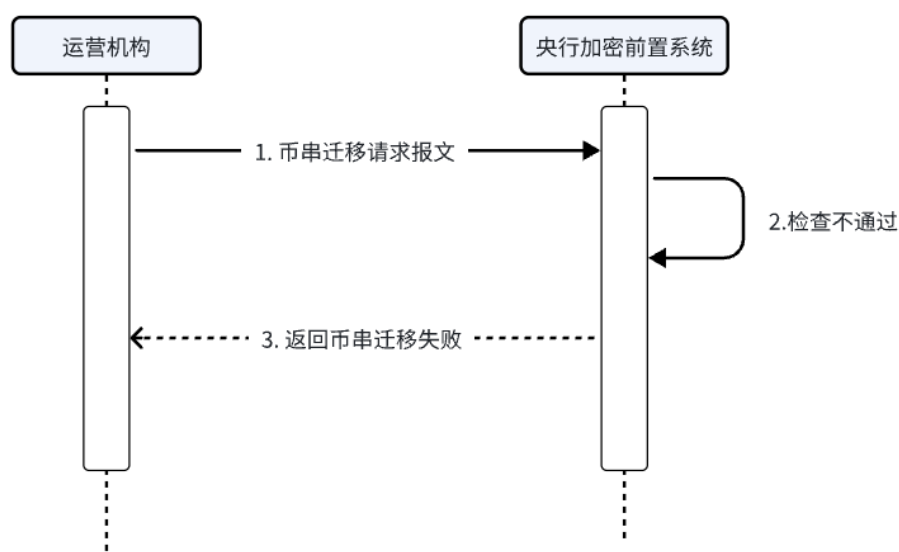
5.2.5.2.1 场景一

机构发起币串迁移报文，央行正常处理流程如下图所示。



5.2.5.2.2 场景二

机构发起钱包升级业务，央行判断不能进行升级，返回错误。



5.2.5.3 报文结构

序	报文要素	<XML Tag>	DCEP 属	DCEP 类型	备注	敏感要
---	------	-----------	--------	---------	----	-----

数字人民币 互联规范 加密前置系统接口

号			性			素
1.	Message root	<CnUpgReq>	[1..1]			
2.	GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		公共业务组件, 包含 msgid、CreditId 发起和接收机构	
3.	UpgradeRequest	<UpgReq>	[1..1]		币串升级请求体	
4.	-- BatchId 币串交易对账批次号	<BatchId>	[1..1]	Max35Text	由运营机构填写	
5.	-- WalletID 钱包 ID	<WltId>	[1..1]	Max34Text	收款钱包 ID 禁止中文	
6.	-- PartyIdentification 钱包所属运营机构	<PtyId>	[1..1]	Max14Text	禁止中文	
7.	-- TransactionAmount 交易金额	<TxAmt>	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount		

5.2.5.4 报文说明

央行在迁移前需要检查确认该钱包下不存在未花费的新币串，以保证此报文仅供初始化使用。

5.2.6 币串迁移应答报文<dcep.432.001.01>

5.2.6.1 报文功能

据币串迁移请求报文，返回对应金额的币串。

5.2.6.2 报文序列图

见 5.2.5.2。

5.2.6.3 报文结构

序号	报文要素	<XML Tag>	DCEP 属性	DCEP 类型	备注	敏感要素
1.	Message root	<CnUpgRsp>	[1..1]			
2.	GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]			
3.	OriginalGroupHeader	<OrgnlGrpHdr>	[1..1]			
4.	UpgradeResponse	<UpgRsp>	[1..1]			
5.	-- ResponsionStatus 业务回执状态	<RspsnSts>	[1..1]	ProcessStatusCode	由平台填写 PR00: 成功 PR01: 失败 PR02: 处理中	
6.	-- RejectCode 业务拒绝码	<RjctCd>	[0..1]	RejectCode	当业务回执状态为“PR01”时必须填	
7.	--	<RjctInf>	[0..1]	Max105Text	允许中文	

	RejectInformation 业务拒绝信息					
8.	-- DcOutInfo	<DcOutInfo>	[1..1]			
9.	-- -- DCDomain 生成的币串	<DcDomn>	[1..1]	Max512Text	币串表达式, 详见数字人民币表达式规范	

5.2.6.4 报文说明

币串升级只会返回一个金额为钱包余额的币串。

5.3 差错处理类

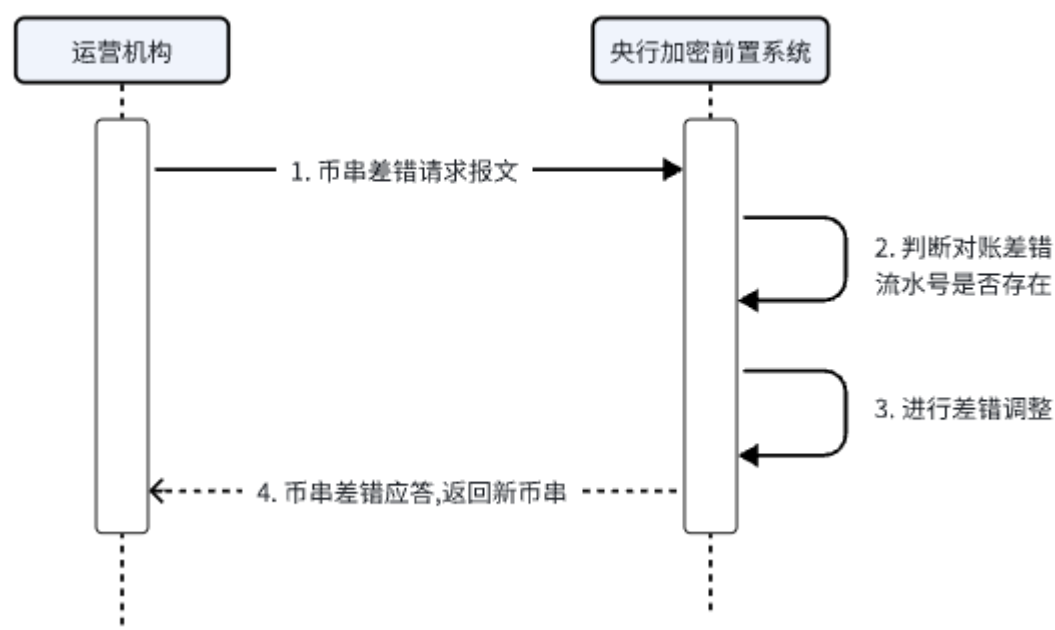
5.3.1 币串差错请求报文<dcep. 803. 001. 01>

5.3.1.1 报文功能

运营机构在跟央行对账后, 若央行发现对账有差错, 报文通知机构, 机构接到通知后根据情况调整钱包余额或交易状态, 然后调用央行进行币串差错调整。

5.3.1.2 报文序列图

运营机构收到差错报文通知, 发起差错调整报文后, 央行进行生成或注销处理币串后返回给机构。



5.3.1.3 报文结构

序号	报文要素	<XML Tag>	DCEP 属性	DCEP 类型	备注	敏感要素
1.	Message root	<CnAdjReq>	[1..1]			
2.	GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		公共业务组件, 包含 msgid、CreDtTm 发起和接收机构	

数字人民币 互联规范 加密前置系统接口

3.	AdjustmentRequest	<AdjReq>	[1..1]		币串差错请求体	
4.	-- BatchId 币串交易对账批次号	<BatchId>	[1..1]	Max35Text	由运营机构填写	
5.	-- WalletID 钱包 ID	<WltId>	[1..1]	Max34Text	收款钱包 ID 禁止中文	
6.	-- DisputeMessageId 对账异常通知报文标识号	<DsptMsgId>	[0..1]		对账异常通知报文标识号	
7.	-- PartyIdentification 钱包所属运营机构	<PtyId>	[1..1]	Max14Text	禁止中文	
9.	-- AdjustType 调整方式	<AdjTp>	[0..1]	Max4Text	AT01: 机构余额增加成功, 央行侧未执行币串生成, 补做币串生成 AT02: 机构侧余额花费成功, 央行侧未执行币串花费, 补做币串花费 (支持找零)	
10.	-- AdjustmentAmount 差错金额	<AdjAmt>	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	差错金额	
11.	-- InDcIds 输入币串冠字列表	<DcIds>	[0..1]		当 AdjTp 为 AT0202 时 机构传入该字段	
12.	-- -- DcId 输入币串冠字	<DcId>	[1..n]	Max32Text	传入冠字	

5.3.1.4 报文说明

机构发起差错请求时, 央行会检查对账异常通知报文标识号, 保证差错是因对账产生的差错导致。同时, 针对币串拆合与币串迁移的对账异常, 机构无需发起差错请求, 通过查询原始交易信息调整本地币串或者调用正常的生成、花费报文再次调整币串即可。

5.3.2 币串差错处理应答报文<dcep.804.001.01>

5.3.2.1 报文功能

机构因为收款后钱包不能入账, 或者因其他问题导致的钱包余额与币串不一致, 需要到央行申请差错调整, 央行返回的应答。

5.3.2.2 报文序列图

见 5.3.1.2。

5.3.2.3 报文结构

序号	报文要素	<XML Tag>	DCEP 属性	DCEP 类型	备注	敏感要素
1.	Message root	<CnAdjRsp>	[1..1]			

数字人民币 互联规范 加密前置系统接口

2.	GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		公共业务组件, 包含 msgid、CreDtTm 发起和接收机构	
3.	OrgnlGrpoupHeader	<OrgnlGrpHdr>	[1..1]		差错请求报文头	
4.	AdjustmentResponse	<AdjRsp>	[1..1]		币串差错应答体	
5.	-- ResponionStatus 业务回执状态	<RspsnSts>	[1..1]	ProcessStatusCode	由平台填写 PR00: 成功 PR01: 失败 PR02: 处理中	
6.	-- RejectCode 业务拒绝码	<RjctCd>	[0..1]	RejectCode	当业务回执状态为 “ PR01 ” 时必填	
7.	-- RejectInformation 业务拒绝信息	<RjctInf>	[0..1]	Max105Text	允许中文	
8.	DcOutInfo	<DcOutInfo>	[0..1]		差错返回的币串表达式列表	
9.	--DCDomain 生成的币串	<DcDomn>	[1..1]	Max1024Text	币串表达式, 详见数字人民币表达式规范	

5.3.2.4 报文说明

央行可根据差错报文要求生成或注销币串, 与机构的币串和余额达成一致。

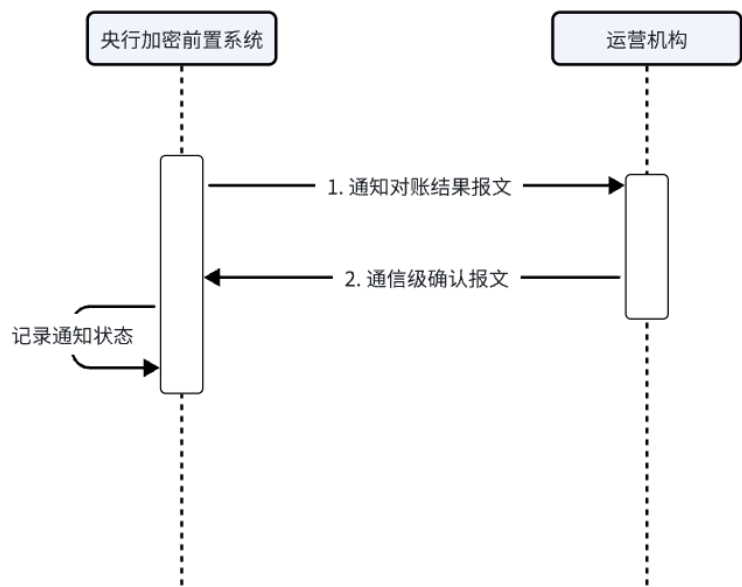
5.3.3 对账异常通知报文<dcep.809.001.01>

5.3.3.1 报文功能

央行加密前置收到区块链对账结果后, 通知各机构对账结果, 如有异常对账, 同时将交易原始内容发送给机构。

5.3.3.2 报文时序图

数字人民币 互联规范 加密前置系统接口



5.3.3.3 报文结构

序号	报文要素	<XML Tag>	DCEP 属性	DCEP 类型	备注	敏感要素
1.	Message root	<CnQueReq>	[1..1]			
2.	GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		公共业务组件	
3.	ReconSummaryInfo	<RecSumInf>	[1..1]		对账汇总信息	
4.	--BatchId	<BatchId>	[1..1]	Max35Text	币串交易对账批次号	
5.	--PartyIdentification	<PtyId>	[1..1]	Max14Text	机构号	
6.	--RcncltnSts	<RcncltnSts>	[1..1]	DLT-ReconciliationStatusCode	对账状态： DRS01:未对账； DRS02: 对账成功 DRS03: 对账完成 DRS04: 对账中断	
7.	--PbocTltNb	<PbocTltNb>	[1..1]	Max14Text	央行上报总笔数	
8.	--OprtrTltNb	<OprtrTltNb>	[1..1]	Max14Text	机构上报总笔数	
9.	--SucssNb	<SucssNb>	[1..1]	Max14Text	核对一致笔数	
10.	ReconDsptDetail	<RecDsptDetail>	[0..n]		对账异常明细	
11.	--BatchId	<BatId>	[1..1]	Max35Text	币串交易对账批次号	
12.	--PartyIdentification	<PtyId>	[1..1]	Max14Text	机构号	
13.	--MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	Max35Text	业务流水号	

数字人民币 互联规范 加密前置系统接口

	tion					
14.	--Hash	<Hash>	[1..1]	Max64Text	差错明细 hash	
15.	--DsptTp	<DsptTp>	[1..1]	DisputePriorityCode	对账失败类型： DT00：央行与机构不一致 DT01：央行有机构无 DT02：央行无机构有	
16.	--DsptReconCreateTime	<DsptRecCreateTime>	[1..1]	ISODateTime	差错生成时间	
17.	--DsptExpectCompleteTime	<DsptExpCpltTime>	[1..1]	ISODateTime	预期完成时间	
18.	OriginTransInfo	<OrgnTxInfo>	[0..n]		原始交易信息	
19.	--MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	Max35Text	交易流水号	
20.	--InputDcIdList	<InptDcIdList>	[1..1]	Max330Text	交易输入币串	
21.	--OutputDcIdList	<OutptDcIdList>	[1..1]	Max330Text	交易输出币串	
22.	--TransactionAmount	<TxAmt>	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	交易金额	
24.	--TransactionStatus	<TxSt>	[1..1]	ProcessStatusCode	交易状态	
25.	--RejectCode	<RjctCd>	[0..1]	RejectCode	错误码	

5.3.3.4 报文说明

加密前置收到对账结果后通知机构。

5.4 运行管理类

5.4.1 日切延迟通知报文<dcep.681.001.01>

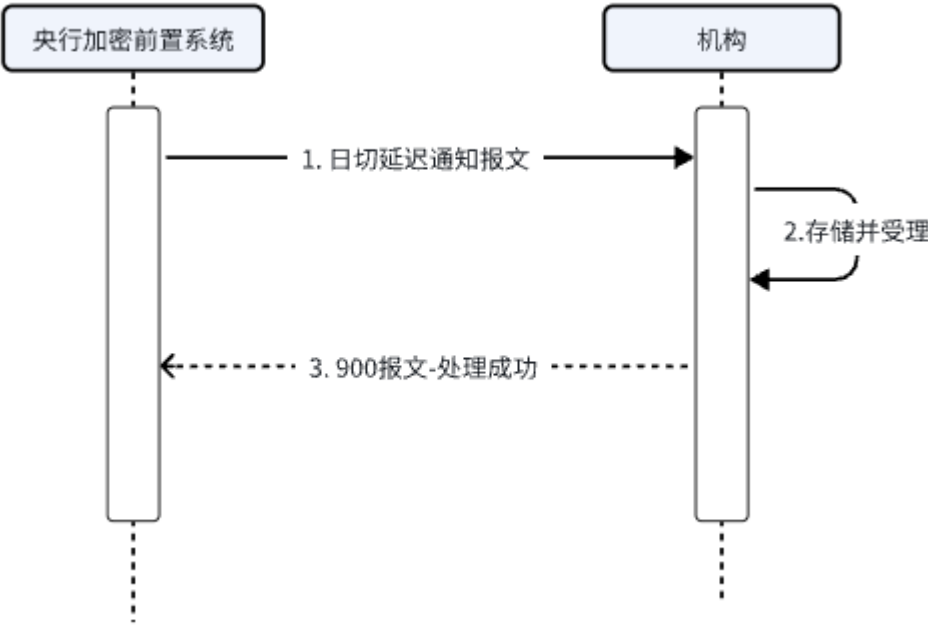
5.4.1.1 报文功能

在特殊情况下，由于机构或者央行系统异常，导致币串交易在规定的日切时间前未能全部提交到央行，机构与央行可协调延迟日切，央行通过此报文给机构下发日切延迟通知。

5.4.1.2 报文序列图

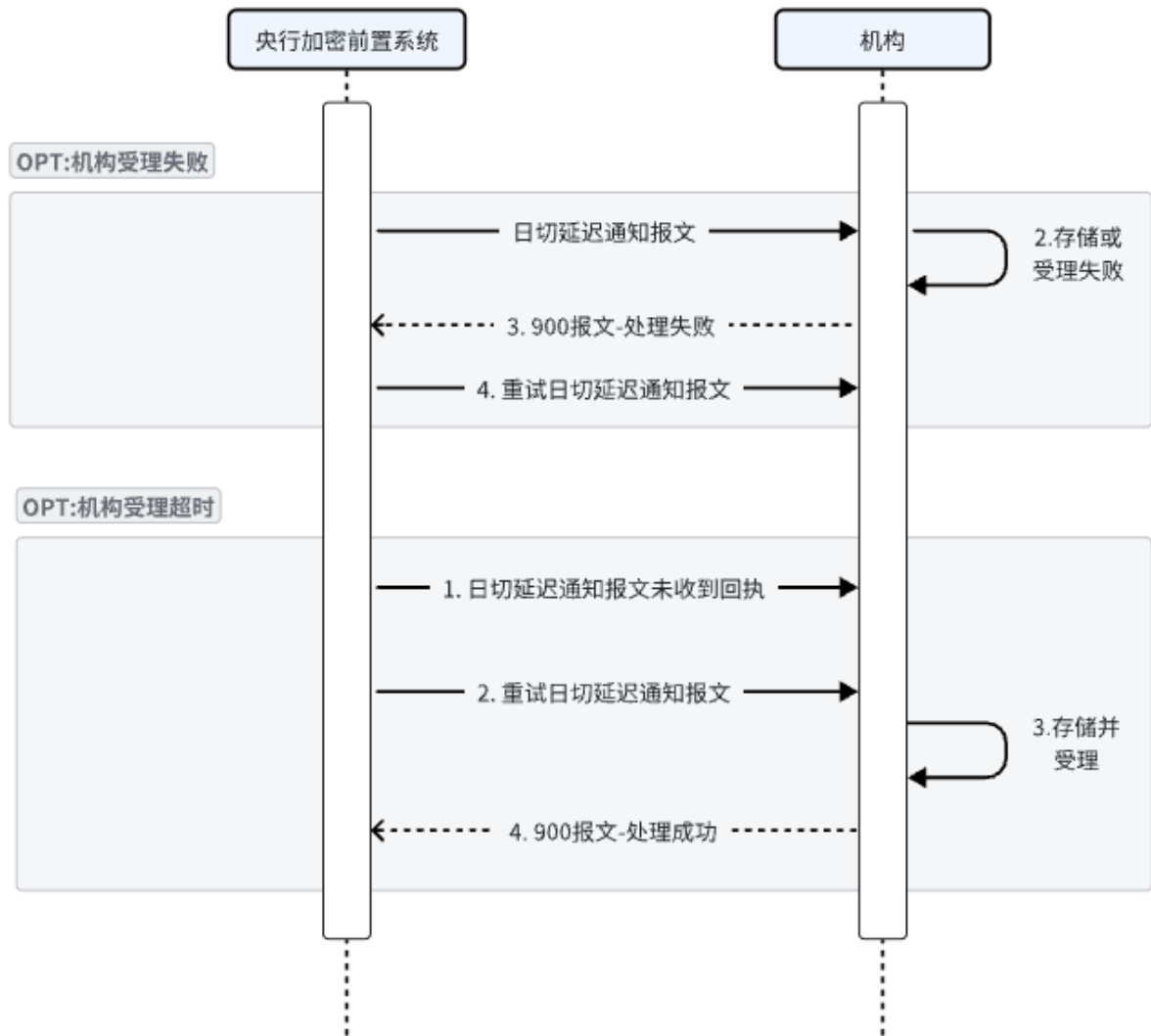
5.4.1.2.1 场景一

央行发送日切延迟通知报文，机构接收成功后，返回通用处理应答报文。



5.4.1.2.2 场景二

央行发送日切延迟通知报文，报文超时或机构返回受理失败，央行继续发送日切延迟通知报文。



5.4.1.3 报文结构

序号	报文要素	<XML Tag>	DCEP 属性	DCEP 类型	备注	敏感要素
1.	Message root	<CnDgdReq>	[1..1]			
2.	GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		公共业务组件, 包含 msgid、CreDtTm 发起和接收机构	
3.	DayCutDelayRequest	<DcDReq>	[1..1]		日切延迟通知请求体	
4.	-- daycut time 日切时间	<DctTm>	[1..1]	ISODateTime	央行在此时间进行上一日的日切	

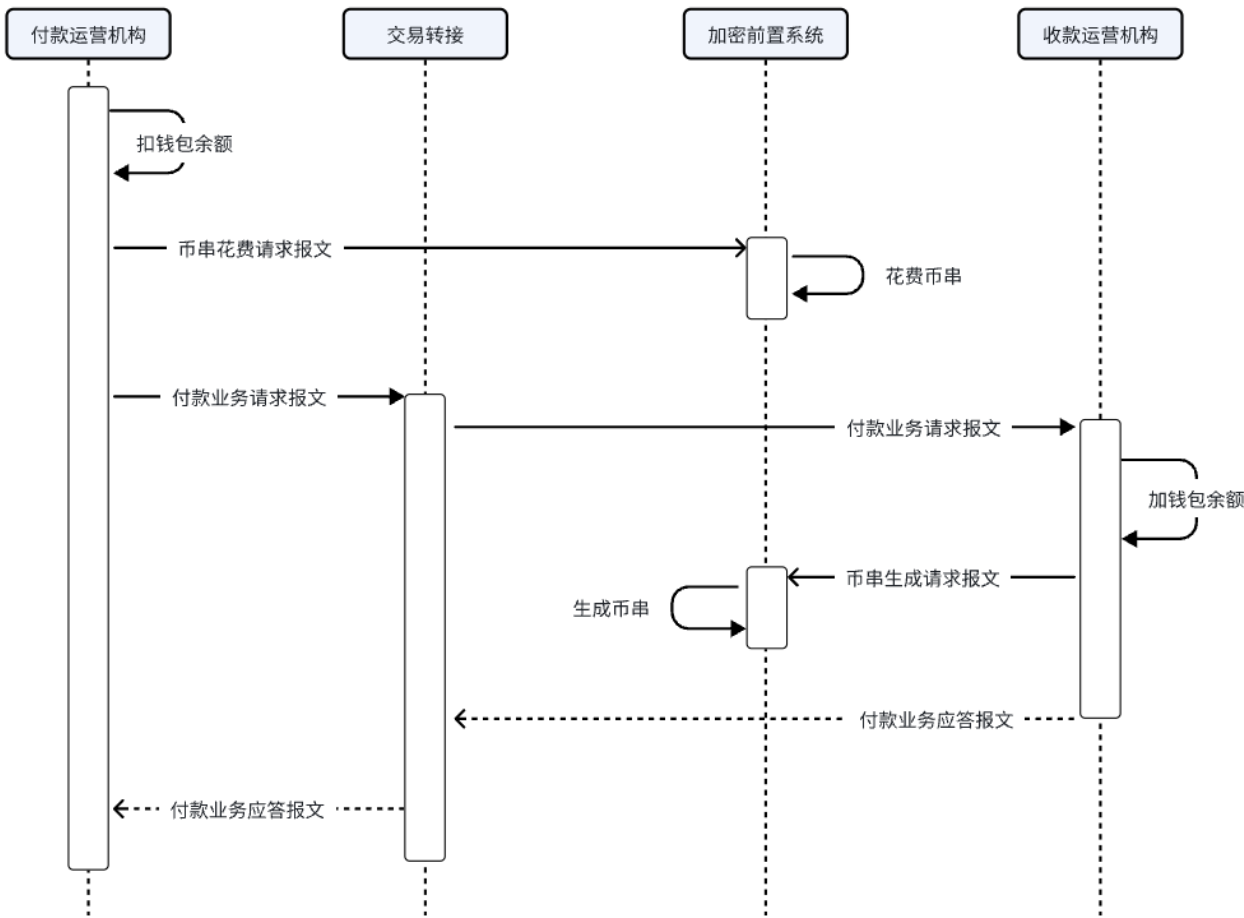
5.4.1.4 报文说明

机构收到 T 日的日切延迟通知报文后, 可以将延迟为发送的交易 (时间已超过 T 日 24 点), 在报文中的日切时间前, 发送到央行, 央行对这些交易按 T 日入账。

6 核心业务流程

6.1 C2C 付款

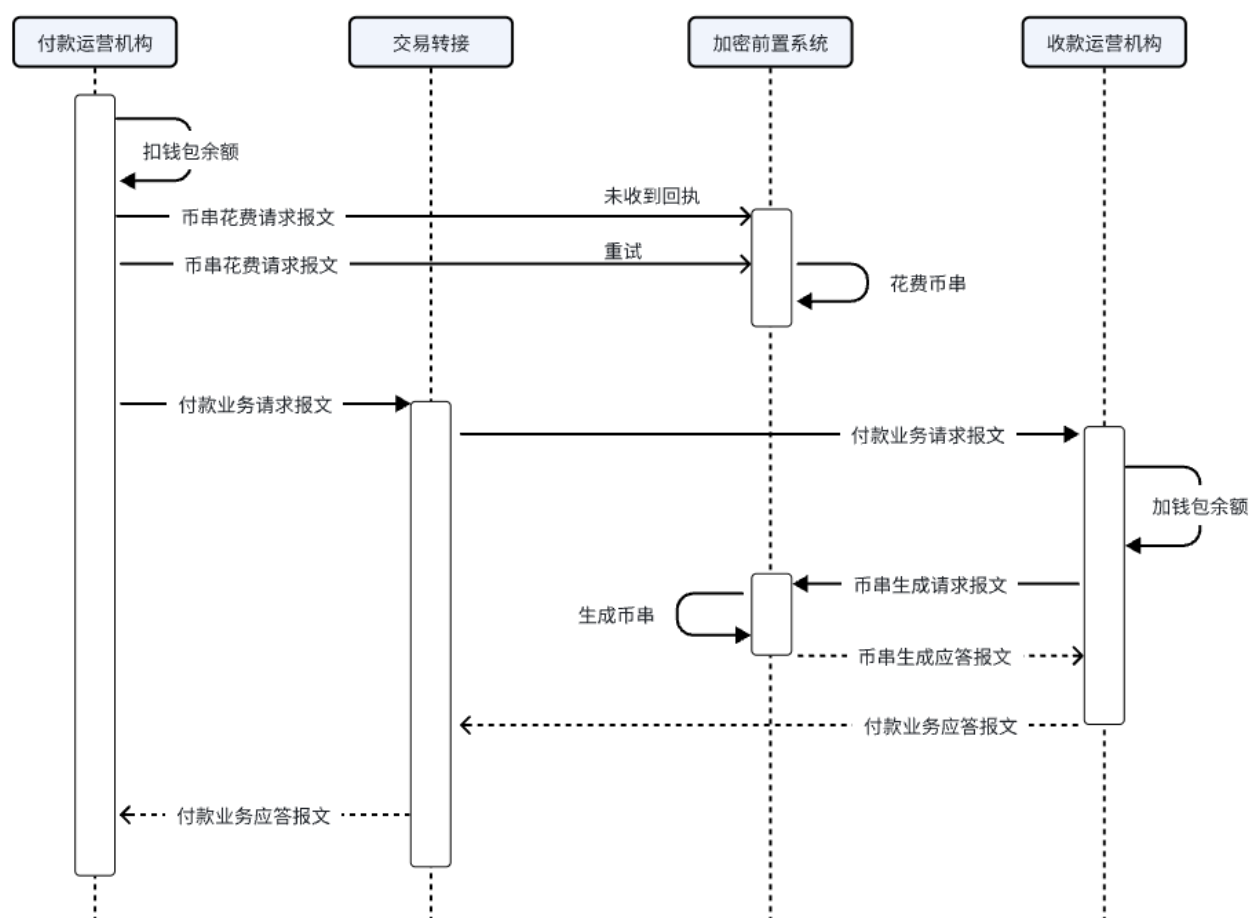
6.1.1 正常付款流程



6.1.2 币串花费超时并重试

- 付款方发起币串花费超时，向加密前置系统发起重试成功

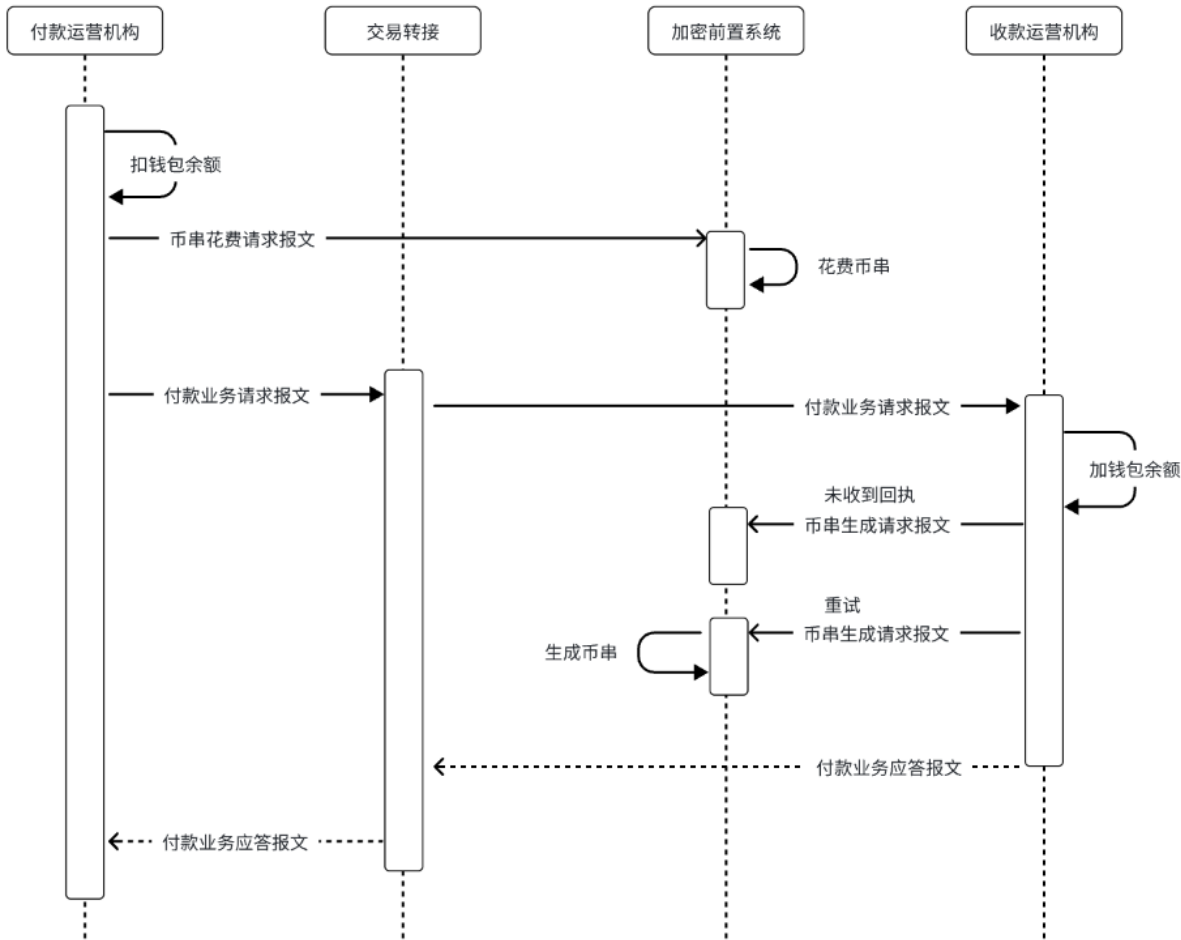
数字人民币 互联规范 加密前置系统接口



6.1.3 币串生成超时并重试

- 收款方发起币串生成超时，向加密前置系统发起重试

数字人民币 互联规范 加密前置系统接口



7 对账

7.1 区块链对账

概述：

央行按批次将批次内已终态的交易推送至区块链进行对账，已截止的批次(每整点后 10 分钟)不允许再发生币串交易，如 1:10 分后不再接受 1 批次的交易。

日终日切时间点：

T+1 日 00:45 开启对 T 日币串账本日切，之后机构不允许再按 T 日记账。央行将 T 日最后一个批次对账要素全部推送至区块链后，再对 T 日内已终态的交易进行分析汇总。

央行发现异常或者收到机构的日切延迟申请并审核通过后，可以延迟日切并发出日切延迟通知，由默认的日切时间（00:45）延迟到指定的日切时间。

对账要素：

除某些特定错误码不进行对账，所有达到终态的交易都需要进行对账，包括交易成功和交易失败。对账要素如下

序号	字段名	属性	类型	备注
1.	业务流水号	[1..1]	Max32Text	
2.	交易输入币信息	[0..n]	冠字号:Max32Text 金额: long 类型	数组，使用冠字号排序

数字人民币 互联规范 加密前置系统接口

				[{"dcId": "冠字号", "dcAmt": "币串金额"}]
3.	交易输出币信息	[0..n]	冠字号: Max32Text 金额: long 类型	数组, 使用冠字号排序 [{"dcId": "冠字号", "dcAmt": "币串金额"}]
4.	交易金额	[1..1]	TxAmt	金额
5.	交易状态	[1..1]	ProcessStatusCode	PR00: 成功 PR01: 失败

业务流水号|交易输入币信息(包括冠字号和金额)|交易输出币信息(包括冠字号和金额)|金额|交易状态

示例:

```
20250820002120101000023352542504|["dcId":"44620250820130000000063700000001","dcAmt":150},{ "dcId":"44620250820130000000063700000002","dcAmt":150}][["dcId":"44620250820130000000063700000003","dcAmt":68]]|222|PR00
```

附录 1：业务回执状态处理说明

为了保障币串交易的成功率，机构在发起币串交易报文时，建议先在本地锁定需要输入的币串，以保障与央行幂等。机构发出币串交易后，根据不同响应场景，后续处理逻辑可以参考下表：

场景一	机构交易报文收到正常响应报文(状态码为成功、失败、处理中或丢弃报文)	成功 (PR00)	将本地流水同步置为成功，并对应处理交易的输入和输出币串
		失败 (PR01)	通过错误码(RjctCd)进行失败处理，如更换交易要素和MsgId等重试交易，或直接将整体业务交易推进到失败
		处理中 (PR02)	重试交易，直到央行返回成功或者失败终态，如果遇到报文丢弃(即911报文)，参考场景一中的“机构交易报文被丢弃”处理逻辑
		机构交易报文被丢弃 (即 911 报文)	一般是重账或者交易要素不匹配等错误，此时需要查询原交易 1. 若原交易成功，则按照交易成功处理，参考场景一中的“成功”处理逻辑 2. 若交易失败，则参考场景一中的“失败”处理逻辑
场景二	机构交易报文超时		按原报文MsgId重试 1. 若央行返回成功，则参考场景一中的“成功”处理逻辑 2. 若央行返回失败 a) 若丢弃报文，则参考场景一中“机构交易报文被丢弃”处理情况 b) 若业务类异常，则参考场景一中的“失败”处理逻辑 3. 若依然超时，则继续重试直到央行返回成功或失败

附录 2：业务拒绝码规则

参考《互联互通平台报文交换技术规范》

平台处理码规则统一设计如下：XXXX X nn nn。 其中：

- 第 1-4 位 XXXX：四位大写字母，代表平台简称 DCEP；
- 第 5 位 X：一位大写字母，代表信息种类，包括 I：通知信息、W：警告信息、O：业务错误、S：系统错误；
- 第 6-7 位 nn：两位数字，表示信息分类子类；
- 第 8-9 位 nn：两位数字，表示信息分类子类内部编号。

编号	处理码后五位	处理码描述
1.	02101	交易输入的币串与实际不符
2.	02102	更新币串的状态与实际不符
3.	02103	交易回滚失败-存在正向交易
4.	02104	交易成功终态不能回滚
5.	02106	存在正在并发执行的相同交易
6.	02107	交易已经回滚不能重试
7.	02108	交易总金额与输入币串总金额不相等
8.	02109	交易钱包号与输入币串所有者标识不相等
9.	02110	交易重试失败，参数与原交易不同
10.	02111	获取 sequence range 失败
11.	02112	获取 Seq 失败超过重试次数
12.	02113	更新分片额度失败
13.	02114	终态确认的交易记录不存在
14.	02115	终态确认的交易已经回滚
15.	02180	输入参数非法
16.	02181	不支持的交易类型
17.	02190	访问加密机超时
18.	02191	加密机签名失败
19.	02198	数据库访问异常
20.	02199	未预期的异常，联系加密前置排查

数字人民币 互联规范 加密前置系统接口

参 考 文 献
